

Линейная Алгебра и Геометрия. Лекция 23

E - конечномерное пространство, $\dim E = n < \infty$. E л.п. - это задано отображение (скалярное произведение) $(\cdot, \cdot): E \times E \rightarrow \mathbb{R}$ с условиями что $(\cdot, \cdot)$ д.г. ч. $O_3(x)$ полиномы определены.

$\mathcal{e} = (e_1, \dots, e_n)$ - ортонормированный д.с. в E .

↳ к.т. $\alpha \in \mathcal{B}$ это оператор $Q_B: V \rightarrow F$ т.ч. $Q_2(x) = \mathcal{B}(x, x)$.

Отодрывные мхи.
Тя канцелярскую аргументы

$\mathcal{C}' = (e'_1, \dots, e'_n)$ - gizaia bazuak $\Rightarrow e' = e \cdot (c_{e \rightarrow e'}, c \in M_n(\mathbb{R})$

Напоминание: Система векторов ортонормальная если $(v_i, v_j) = 0 \quad \forall i \neq j, \quad (\forall e \in \text{Mot } G \quad (v_i, v_i) = 1 \quad \forall i = 1, \dots, n \mid \text{diag})$.

ортонормированная ели она ортогональна и $(v_i, v_j) = \delta_{ij}$ ($\delta \in \text{Mat } G$ ($v_1, \dots, v_n$) = E)

Трёхмоментное.

Б.с e_i является ортонормированный $\Leftrightarrow C^T \cdot C = E$

Dok - 60

Изменение в Mat 5.4 при замене д.с: $C^T B C$.

(в данном случае в данном выражении G)

Рассмотрим Mat-симв. $\delta_p(\cdot, \cdot)$ в базисе e' равна $C^T G(e_1, \dots, e_n) C = C^T \cdot C = E$

Mat $G(e'_1, \dots, e'_k)$. Е.т.к. $e_1, \dots, e_n$
ортонормированный.

Остаток заметить, что e' ортонормир $\Leftrightarrow G(e', \dots, e_n') = E$.

Onp. Optimalization Mat.

Замечание:

$\rightarrow$ y oprimando sobre $\det \in \{1, -1\}$

Choćmo:

2). $C \cdot C^T = E \Rightarrow$ строки в C образуют ортонорм. базис в $\mathbb{R}^n$.

3). det $C \in \{1, -1\}$

$$C = \begin{pmatrix} \cos \varphi & \sin \varphi \\ \sin \varphi & -\cos \varphi \end{pmatrix}, \quad \det C = -1$$

Все ортонормальные
матрицы в $\mathbb{R}^2$

$\Rightarrow$ Почему? (Возможно мы разужены хуля).

Попробуем рассмотреть какие матрицы в $\mathbb{R}$ мы можем встретить.

$\begin{pmatrix} \pm 1 & 0 \\ 0 & \pm 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & \pm 1 \\ \pm 1 & 0 \end{pmatrix}$ очевидно ортокомплексные.

если $\begin{pmatrix} a & b \\ b & a \end{pmatrix}$ — то для того чтобы данная Mat была ортонормированной надо чтобы $a \cdot a - b \cdot b = 1$.
Не стоит забывать что это означает:

Опр. Ортогональное дополнение.

к множеству $S \subseteq E$ — множество $S^\perp := \{x \in E \mid (x, y) = 0 \ \forall y \in S\}$

Упражнение: 1) $S^\perp$ — подпространство в E Проверка: нуль-вектор $\Rightarrow 0$, а + b, λa .

1) 0 ортогонален всем векторам. ✓

2) 2 вектора ортогональны ко всем векторам, то их сумма тоже ортогональна всем векторам по скалярным произведениям. ✓

3) Если v ортогонален то пропорциональный тоже. ✓

2) $S^\perp = \langle S \rangle^\perp$. Линейная оболочка векторов — множество всех векторов представляемых в виде линейной комбинации какого-то конечного набора векторов из S .
 $\geq$ автоматически выполняется, т.к. $\langle S \rangle$ просто содержит S , и что, н.з.
 если некий вектор ортогонален л.н. обол. $\langle S \rangle$ то он ортогонален её л.н. комбинации.

Предложение:

Пусть $S \subseteq E$. Тогда:

a) $S^\perp = n - \dim S$ (дополнительная размерность)

b) $E = S \oplus S^\perp$

в) $(S^\perp)^\perp = S$. (инвариантно).

Доказ.

a) Пусть $e = e_1, \dots, e_n$ базис в E . Дополним его до базиса $(e_1, \dots, e_n)$.

Теперь для $x = x_1 e_1 + \dots + x_n e_n$, то $x \in S^\perp$ равносильно:

$$(x, e_j) = 0 \quad \forall j = 1, \dots, k. \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 \cdot (e_1, e_j) + \dots + x_n (e_n, e_j) = 0 \\ x_1 \cdot (e_j, e_1) + \dots + x_n (e_j, e_n) = 0 \end{cases} \text{ для } \forall j = 1, \dots, k. \Rightarrow$$

какой-то блок $(k \times k) \text{ Mat } G = G(e_1, \dots, e_k)$, $\det G \neq 0 \rightarrow \text{rk } G = k \rightarrow \dim S^\perp = n - k = n - \dim S$

б) ① $\dim S + \dim S^\perp = k + (n - k) = n = \dim E$.

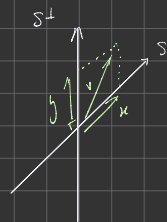
② $v \in S \cap S^\perp \Rightarrow (v, v) = 0 \Rightarrow v = \vec{0} \rightarrow S \cap S^\perp = \{\vec{0}\}$.

① and ② $\rightarrow E = S \oplus S^\perp$.

в) покажем что $S \subseteq (S^\perp)^\perp$. Но по a). $\dim (S^\perp)^\perp = n - \dim S^\perp = n - (n - \dim S) \rightarrow S = (S^\perp)^\perp$

$S \subseteq E$ - подпространство $\Rightarrow$ знаем $E = S \oplus S^\perp \Rightarrow \forall v \in E \exists! x \in S, y \in S^\perp$, т.ч. $v = x + y$.

Проекция:



Опр. Ортогональная проекция.

x называется ортогональной проекцией вектора v на подпространство S , (обоз. $pr_S v$)

y называется ортогональной составляющей вектора v отнорм. подпространства S , обоз. $ort_S v$

През.

$e_1, \dots, e_k$ - ортонорм. д.с. в $S \Leftrightarrow \forall v \in E \quad pr_S v = \sum_{i=1}^k \frac{(v, e_i)}{(e_i, e_i)} e_i$

В частности, если $e_1, \dots, e_n$ ортонормир. базис, то $pr_S v = \sum_{i=1}^n \frac{(v, e_i)}{(e_i, e_i)} e_i \rightarrow$ Вок, стол 1.

Док-во.

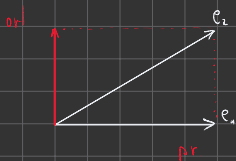
Выберем в $S^\perp$ ортогональный д.с. $e_{k+1}, \dots, e_n$, тогда $e_1, \dots, e_n$ ортогональный базис во всем E .

$$\text{Тогда } v = \sum_{i=1}^n \frac{(v, e_i)}{(e_i, e_i)} e_i = \underbrace{\sum_{i=1}^k \frac{(v, e_i)}{(e_i, e_i)} e_i}_{\in S} + \underbrace{\sum_{i=k+1}^n \frac{(v, e_i)}{(e_i, e_i)} e_i}_{\in S^\perp}$$

$$\Rightarrow pr_S v = \sum_{i=1}^k \frac{(v, e_i)}{(e_i, e_i)} e_i$$

Замечание:

В ортогонализации Грама-Шмидта используется $f_j = e_j - \sum_{i=1}^{j-1} \frac{(e_j, f_i)}{(f_i, f_i)} f_i = e_j - pr_{\langle f_1, \dots, f_{j-1} \rangle} e_j = ort_{\langle f_1, \dots, f_{j-1} \rangle} e_j$.



$E = \mathbb{R}^n$ со стандартным скалярным произв. $(\cdot, \cdot)$

S - подпространство в $\mathbb{R}^n$, $a_1, \dots, a_k$ - д.с. в S (не обз. ортогональные).

Запишем эти векторы в стандарт. матрицы $A \in Mat_{k \times n}(\mathbb{R})$, $A^{(i)} = a_i$.

Предложение:

$$\forall v \in \mathbb{R}^n \quad pr_S v = A(A^T A^{-1}) A^T v$$

Док-во. $\rightarrow$ Отмечается что $B = A^T A$ для $v_1, \dots, v_k \in \mathbb{R}^n$ запишем в стандарт. $Mat A \in Mat_{k \times k}$ $y \in E = \mathbb{R}^n$.

Корректность. $A^T A = B(a_1, \dots, a_k) \Rightarrow a_1, \dots, a_k$ лнз $\rightarrow B(a_1, \dots, a_k)$ невырожд $\Rightarrow$ обратима $\Rightarrow \exists (A^T A)^{-1}$

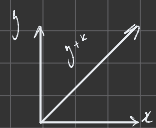
Плз $x = pr_S v$, $y = ort_S v \rightarrow v = x + y$.

$$x \in S \rightarrow x = \lambda_1 a_1 + \dots + \lambda_k a_k = A \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \vdots \\ \lambda_k \end{pmatrix}$$

$y \in S^\perp \Rightarrow A^T \cdot y = 0 \rightarrow$ мы выписали в строки коор. S а y им ортогонален $\Rightarrow$ их $(\cdot, \cdot) = 0$.

Имеем $A(A^T A)^{-1} \cdot Av = A(A^T A)^{-1} A^T (z+y) = A(A^T A)^{-1} A^T z + A(A^T A)^{-1} A^T y = A \underbrace{(A^T A)^{-1} A^T}_=0 \cdot z + \underbrace{(A^T A)^{-1} A^T}_=E \cdot y = A \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \vdots \\ \lambda_s \end{pmatrix} = \lambda \cdot p_{\mathcal{S}} v$

Теорема (теор. Пифагора). $x, y \in \mathbb{E}, (x, y) = 0 \Rightarrow |x+y|^2 = |x|^2 + |y|^2$



Доказ.

$$|x+y|^2 = (x+y, x+y) = (x, x) + \overbrace{(x, y) + (y, x)}^0 + (y, y) = |x|^2 + |y|^2$$

Опр. Расстояние между векторами.

Расстояние между векторами $x, y \in \mathbb{E}$ называется величина $\rho(x, y) := |x - y|$.

През: (нер-во треуго.) $\forall a, b, c \in \mathbb{E}$.

$$\rho(a, b) + \rho(b, c) \geq \rho(a, c)$$

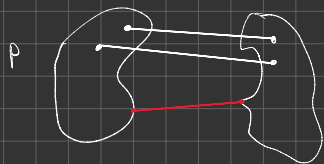
Доказ.

Положим $x = a - b, y = b - c$ тогда нужно доказать $|x| + |y| \geq |x + y|$

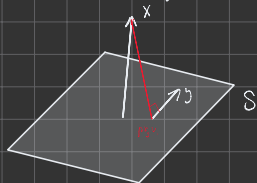
$$|x+y|^2 = (x+y, x+y) = (x, x) + \underbrace{2(x, y)}_{\leq 2|x||y|} + (y, y) \leq |x|^2 + 2|x||y| + |y|^2 = (|x| + |y|)^2$$

Опр. Расстояние между множествами.

$P, Q \subset \mathbb{E}$ — $\rho(P, Q) := \inf \rho(x, y) \mid x \in P, y \in Q$.



Теор. $S \in \mathbb{E}$ — подпространство $\Rightarrow \forall x \in \mathbb{E} \rho(x, S) = |\text{ort}_S x|$, причем $\rho_S x = \exists!$ делителю к x вектору из S



Доказ. $y = \rho_S x, z = \text{ort}_S x \Rightarrow x = y + z$.

(теор. пифагор)
($z, y = 0$)

$$\forall y' \in S, y' \neq 0 \text{ имеем } \rho(x, y+y')^2 = |x-y-y'|^2 = |z-y|^2 \stackrel{(\text{теор. пифагор})}{=} |x|^2 + |y'|^2 > |z|^2 = \rho(x, y)^2$$